南丹县应急管理局关于南丹县大厂镇广西高峰矿业有限责任公司“9•4”一般冒顶片帮事故调查报

2024-07-11 10:14　来源：南丹县应急管理局

南丹县大厂镇

广西高峰矿业有限责任公司

“9·4”一般冒顶片帮事故调查报告

编制单位：广西高峰矿业有限责任公司“9·4”冒顶片帮事故调查组

编制日期：2024年4月29日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

（二）事故相关单位情况

（三）事故发生单位安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和直接经济损失

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）其他可能因素排除

（三）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

（二）事故相关单位

五、对有关人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追责人员

（二）对有关人员的处理建议

（三）对有关责任单位的处理建议

六、事故主要教训

（一）矿山企业缺乏警惕性，汲取事故教训不深刻

（二）外包施工单位现场管理举措不力，重生产轻安全

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实顶板分级管理制度

（二）深化风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设

（三）加强矿井地质资料的分析研究

（四）严格管控重大安全风险

（五）提升外包工程安全生产管理水平

（六）严格出入井登记管理

（七）推进矿山专项升级

广西高峰矿业有限责任公司

“9·4”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年9月4日10时35分左右，广西高峰矿业有限责任公司井下-163米2-1#条块回风联道发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损万元。

事故发生后，南丹县人民政府县长吴贞儒作出指示：请应急局牵头，公安、自然资源、矿办配合做好事故调查认定工作；请华锡集团、高峰好善后工作，并深刻吸取教训，避免类似事故发生。

2023年9月5日，南丹县人民政府成立了由南丹县应急局、公安局、自然资源局、矿保中心、总工会组成的事故调查组进行事故调查，事故调南丹县纪委监委派员参加，并邀请国家矿山安全监察局湖南局技术中心有关专家参与事故调查。

调查组按照事故调查处理工作方案分工部署，通过调阅资料、人员询问、现场勘查等方式，查明了事故原因，以及应急处置等情况。

经调查认定，广西高峰矿业有限责任公司“9.4”冒顶片帮事故是一起因作业人员违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.生产经营情况

广西高峰矿业有限责任公司（以下简称高峰公司）位于南丹县大厂镇大厂村，成立于1997年1月，由原高峰锡矿改制而来。现由广西华锡有份有限公司（占53.25%股权）、南丹县南星锑业有限责任公司（占7.5%股权）、广西河池市矿业有限责任公司（占6.75%股权）、南丹县富源矿业责任公司（占27%股权）、广西215地质队有限公司（占5.5%股权）五个股东联合投资经营。

高峰公司为采选一体的联合矿山企业，采选生产能力330kt/a。公司下设有9个职能科室，8个生产经营单位，3个其他业务单位，广西高峰矿任公司锡矿为其下属矿山。公司现有资产总额16.71亿元，现有员工884人（另有劳务用工135人），其中各类专业技术人员170人。

2.证照情况

（1）企业营业执照

统一社会信用代码：914512211982307917

名　　称：广西高峰矿业有限责任公司

类　　型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：韦敏康

注册资本：壹亿伍仟捌佰万元整

成立日期：1997年01月03日

营业期限：1997年01月03日至2047年01月02日

住　　所：广西南丹县大厂镇

经营范围：锡矿开采（含共生、伴生锌、铅、锑、银及其他伴生可利用矿产资源的进行综合开采和综合利用，据桂国土资函〔2002〕383号经营范围应包括采矿和选矿等生产环节，但开采时应根据有关部门的批复精神进行)依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：南丹县市场监督管理局。

（2）采矿许可证

证　　号：C1000002011023120106479

采矿权人：广西高峰矿业有限责任公司

地　　址：广西壮族自治区河池市南丹县

矿山名称：广西高峰矿业有限责任公司锡矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：锡矿

开采方式：地下开采

生产规模：33万吨/年

矿区面积：2.1982平方公里

开采深度：由923.62米至-399.82米标高

有效期限：拾年（2017年5月1日至2027年5月1日）

发证机关：原中华人民共和国国土资源部（现中华人民共和国自然资源部）

（3）安全生产许可证

编　　号：（桂）FM安许证字[2023]Y0018号

单位名称：广西高峰矿业有限责任公司

主要负责人：韦敏康

单位地址：广西南丹县大厂镇

经济类型：有限责任公司

许可范围：锡矿、33万吨/年、地下开采

有 效 期：2023年08月02日至2026年08月01日

发证机关：广西壮族自治区应急管理厅

（二）事故相关单位情况

2023年1月1日，高峰公司和广西锡山矿业有限公司（以下简称锡山公司）签订《井巷采、掘工程承包合同》（合同编号：HX040408202302022高峰公司开拓工程、采场采准、采场采矿、探矿工程、钻探工程、残矿回收、采场充填及其他措施工程发包给锡山公司。主要工作区域：-60米~-2采矿、掘进等工程的施工轻包；-251米~-300米水平采矿、掘进等工程的施工总承包；540米~-79米水平残矿回收等工程的施工轻包；工作范围及甲方年度、月度及周生产作业计划安排为准。

2023年1月1日，高峰公司和锡山公司签订有《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》（协议编号：AQXY第HX040408202302022号），就《井巷程承包合同》工程安全生产管理事项协商一致，订立安全生产管理协议。

1.广西锡山矿业有限公司

锡山公司成立于2005年8月9日，法定代表人潘传科，持有安全生产许可证、建筑企业资质证书、爆破作业单位许可证（营业性）。

（1）证照情况

①企业营业执照

统一社会信用代码：91450100775996819P

名　　称：广西锡山矿业有限公司

类　　型：其他有限责任公司

法定代表人：潘传科

注册资本：注册资本捌仟万元整

成立日期：2005年08月09日

住　　所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼十六层1606号

经营范围：矿产品（除国家专控产品外）、矿山机械的销售；矿山工程施工总承包一级（凭资质证和安全生产许可证在有效期内经营）；（凭资质证经营）营业性爆破作业设计施工（四级）（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：南丹县市场监督管理局

②安全生产许可证

事故发生前：

编　　号：（桂A）FM安许证字[2020]Y0006号

单位名称：广西锡山矿业有限公司

主要负责人：刘思敏

单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼十六层1606

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：金属非金属矿山采掘施工

有 效 期：2020年09月07日至2023年09月06日

发证机关：广西壮族自治区应急管理厅

事故发生后：

编　　号：（桂A）FM安许证字[2023]Y0008号

单位名称：广西锡山矿业有限公司

主要负责人：潘传科

单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼十六层1606

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：金属非金属矿山采掘施工

有 效 期：2023年09月07日至2026年09月06日

发证机关：南宁市行政审批局

2.广西锡山矿业有限公司河池分公司

广西锡山矿业有限公司河池分公司（以下简称锡山分公司）成立于2021年6月22日，负责人刘思敏；2021年9月30日负责人变更为覃和醒；215日负责人变更为潘承武。

企业营业执照:

统一社会信用代码：91451221MA5QJL7990

名　　称：广西锡山矿业有限公司河池分公司

类　　型：其他有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

负 责 人：潘承武

成立日期：2021年6月22日

营业场所：河池市南丹县大厂镇同车江地磅小区基建仓库后院

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关：南丹县市场监督管理局

锡山公司授权锡山分公司全权代理:井巷采掘工程施工的安全、生产、质量、验收、工程款结算等相关事宜。授权委托期限:2021年7月1日至2031日止(逾期无效)。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.相关工艺流程

-163米2-1#条块回风联道是-175至-170米标高段回采的上部回风联道，高峰公司2023年7月编制的《<105-1#矿体-175~-170m水平回采设计>规程》第二章“工程布置及支护说明”内容包括了井下-163m采准工程布置和-173m采准工程布置。《<105-1#矿体-175~-170m水平回采设计>采掘作对事故区域的支护设计的施工要求如下:

（1）坚持由外向里，先顶后帮的原则，逐步推进。掘进作业面要求采用锚网或是U型钢架支护至掌子面往外至多6米距离，同时距离掌子面使用螺旋支柱临时支护，确保施工安全。

（2）作业人员必须在有效的临时支护或已完成的锚网支护下进行作业，禁止暴露于空顶下作业。

（3）支护施工过程中加强通风和照明，保障作业现场视线清晰，安排专人进行现场监护，材料及设备摆放整齐，保持人员撤退线路通畅。

（4）严格执行《广西高峰矿业有限责任公司顶板分级管理制度》。

（5）机械撬毛或支护作业，作业人员均需取得由应急管理局颁发的相应操作资格证。

2.事故现场管理情况

-163米2-1#条块回风联道掘进工作面于9月1日开始施工，至事故发生日9月4日，共掘进6.2m，巷道宽度3.83m，高度2.6m。现场勘察时，该四根便携式螺旋支柱支撑钢筋网护顶，临时支护面积不足，在靠迎头和开门位置都有空顶面积。巷道顶部与两帮未见明显伞岩或大块凸起矿块，但效果不好，迎头左侧欠掘。

作业现场配备钻工班组1个，作业人员3人，其中2人钻孔（两台风钻同时打眼），1人搬运材料。-163米2-1#条块回风联道掘进工作面所在区管理人员1人，负责-151米至-200米南区域安全管理工作，包括对-163米2-1#条块回风联道掘进工作面的作业前安全确认和支护工作。

3.企业安全管理情况

（1）安全管理机构情况

高峰公司成立了安全管理科，主要负责安全生产管理、监督和检查工作，并下文明确安全管理科的工作职责。广西华锡集团股份有限公司于月27日任命韦敏康为广西高峰矿业有限责任公司矿长、矿山主要负责人；2022年2月28日任命李海敏为广西高峰矿业有限责任公司机电副矿长；202日任命韦军为广西高峰矿业有限责任公司总工程师、任命周立为广西高峰矿业有限责任公司生产副矿长、任命韦显云为广西高峰矿业有限责任公司长。高峰公司有6位注册安全工程师参与矿山安全生产管理工作，分别为韦显云、李海敏、黄家政、周志辉、甘志文、朱文涛；公司还任命有韦林、吴胜刚、陈德明、贺璐华、韦炳建等25人为矿山专职安全管理人员；矿山安全生产第一责任人及主要安全生产管理人员、专职安全管理人员均培训并取得了相应的安全生产管理资格证书。

（2）安全管理制度情况

2023年3月13日，高峰公司印发了《广西高峰矿业有限责任公司安全生产管理制度汇编（修订）》，发布了55项安全生产管理制度。2023年6印发了《关于印发广西高峰矿业有限责任公司安全生产责任制汇编(修订)的通知》，发布了125项安全生产责任制。2023年6月25日，印发了《广西

有限责任公司安全操作规程汇编（修订）》，发布了69项安全操作规程。安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程较为完善。

（3）安全教育培训情况

三级安全教育培训情况:

高峰公司三级安全教育培训工作中，公司级安全教育培训由高峰公司负责，外包队队级、班组级安全教育培训由外包施工单位负责。

朱水生2012年6月入职高峰公司原外包施工单位温州建峰矿山工程有限公司，2012年6月21日至6月24日，高峰公司对其进行了32学时的培训；至6月26日、6月27日至6月28日，温州建峰矿山工程有限公司对其进行了18学时的工程队队级培训和22小时的班组级安全培训。2023年1月3日至1月山分公司对朱水生进行了32个学时的队级安全教育培训；1月6日，锡山分公司对朱水生进行了10个学时的班组级安全教育培训；1月3日至5月16日山分公司对朱水生进行了45学时的安全再教育培训，培训内容包括：钻工岗位安全职责、钻工岗位安全操作规程、高峰反“三违”记分考核办法、风险点及防范措施，考勤记录有朱水生签名。2023年3月30日，广西锡山矿业有限公司河池分公司对朱水生安全教育培训情况进行了考核，朱水生98.5，考核成绩合格。

技术交底情况:

2023年8月2日，高峰公司在锡山队部会议室组织105-1号矿体-175米至-170米标高段回采工程（《<105-1#矿体-175~-170m水平回采设计>采程》包括了井下-163m采准工程布置）技术交底培训，事故区域施工要求及施工安全要求如下:

①该设计必须在-180m水平采场、进路充填完毕的情况下安排进行施工组织。

②在掘进过程中必须钻超前探眼，检测空气质量，符合安全要求后再继续施工，凿岩过程中加强通风和照明，爆破时做好安全警戒。

③施工队伍施工放炮前须做好爆破警戒，以-151~-200米南面盘区斜坡道口为警戒点，警戒点以内放炮期间严禁人员逗留。警戒范围内作业工作后方可进行起爆，警戒人员必须在警戒范围外掩体后等待起爆，避免爆破飞石及冲击波伤害。爆破后必须等待足够的通风时间，现场视线无障体检测仪检测空气质量合格后方可进入作业面洒水、处理松石及检查，确认无盲炮后，方可撤销安全警戒。

④施工人员在钻炮孔过程中，遇废石即停止，钻孔遇到废石时停止作业并及时汇报，并做好记录及时汇报相关技术人员。

⑤在施工过程中，要做好照明、通风、松石处理及洒水降尘等工作，当作业面温度超过规定的温度时施工人员应立即撤出作业面，待降温措再继续施工。

⑥在施工过程中要严格按照《金属非金属地下矿山安全规程》中安全操作规程及公司的相关安全规程、规定进行作业。

⑦施工人员在施工过程中如遇到与现场有冲突及其他情况不能按原设计进行施工时，立即向技术科汇报，由技术科技术员根据现场实际情整。

（4）出入井管理情况

高峰公司下井人员管理为一人一卡，人员主要从690平硐进入。690平硐入口由与高峰公司无隶属关系的广西华锡集团有限公司保卫管理部安进行值守，对人员出入井进行监督管理。本单位及外包队作业人员凭虹膜识别和定位卡双重识别后从闸机通过，个别无法识别作业人员由保卫员引登记后从人工通道通过；外来人员凭参观卡（定位卡）人工登记后从人工通道通过。

高峰公司六大系统建成于2012年，2018年进行升级改造，690平硐口虹膜识别系统在2021年建设并投入使用。690平硐门禁系统设备有虹膜机人员定位分站、视频监控（保存期限2个月，自动覆盖）。门禁系统识别逻辑为：优先识别人员虹膜数据,虹膜数据无法识别的情况下识别人员人脸取到虹膜或者人脸信息以后，判断人员是否携带定位卡，仅对携带了定位卡，并且定位卡工作正常，虹膜信息正确的人员才准许通过，否则不予通行相关提示。

经询问事故当班的广西华锡集团有限公司保卫管理部保卫人员张涛，当班（8时-16时）虹膜闸机未处于打开状态，人员正常经由闸机入井；故当天8时57分通过闸机的人员姚茂学，其入井时闸机处于正常运行状态，需虹膜识别后经过闸机入井；根据虹膜闸机厂家长沙科瑞德电气有限公2023年9月高峰公司虹膜闸机后台运行日志，当月未发现运行异常日志；根据调取的高峰公司690平硐井口9月4日虹膜闸机识别记录和人工入井登记天8时50分至9时30分以虹膜识别方式经过门禁的人员72人，以人工通道经过门禁1人（高峰公司猴车厂家长沙正忠科技有限公司工作人员，非本单队人员，需凭参观卡人工登记后从人工通道通过）；经走访了解高峰公司物料运输下井方式，以及高峰公司提供的9月4日8时09分门禁视频截图，690平硐井口闸机系统正常运行，但高峰公司通过690平硐向井下运输物资，人工通道处设置的栅栏处于打开状态。综上，推断9月4日上午9时左右司690平硐门禁闸机系统无异常，人工通道处于打开状态，广西华锡集团有限公司保卫管理部保卫人员按照规定在门禁处值班。

（四）事故发生经过

1.事故发生经过

9月4日，按照锡山分公司领导带班下井计划，早班带班领导为潘承武。8时50分，潘承武在690平硐门禁处进行了虹膜识别，但未通过闸机入回到690井口中控室向锡山公司其他领导交代生产工作，接受高峰公司派班工作安排。后因需要处理工程结算事宜，又接到高峰公司技术科副科长话传达会议通知，就口头交代姚茂学代其下井带班，并把定位卡放姚茂学背包里面。8时57分，姚茂学通过690平硐门禁下井，潘承武定位卡也随之

根据锡山分公司工作安排，刘继金班组3人（刘继金、韦盛军、朱水生）到高峰公司井下-163米2-1#条块回风联道作业，刘显卓到该作业点确认及松石处理。9时10分，四人到达作业面后，由刘显卓对作业面进行安全确认（包括通风、洒水、照明、松石处理），在进行完安全确认后，临时支护。

9时50分，在搭设完临时支护后，刘显卓离开作业面前往下一个作业地点。

10时00分，刘继金、韦盛军、朱水生三人在架设好钻机后开始进行打钻作业，由韦盛军操作一台钻机打掌子面的左边孔，刘继金操作另一台槽孔。

10时30分，刘继金在施工到第四个掏槽孔时，将钻机转交给朱水生，朱水生接过钻机后继续施工掏槽孔，刘继金则返回到作业面入口处喝水后回到作业面看韦盛军和朱水生打钻。

10时35分，韦盛军施工的左边孔上方的顶板突然掉下，将正在韦盛军右边施工掏槽孔的朱水生刮倒；朱水生被刮倒在其所持钻机的左侧，掉则压在其所持钻机上，压弯钻机，将朱水生一并压在滑板下。

至此，事故已发生。

2.事故救援经过

发现朱水生被压住之后，刘继金、韦盛军立即抬起滑板，朱水生自行从钻机下爬出，之后，两人将朱水生扶离事故地点。刘继金则前往-18当班安全管理罗儒考汇报。

10时42分，罗儒考随刘继金返回到事故现场，一同将朱水生背往-151m马头门。

10时46分，准备前往作业面检查的技术科副科长宋首洋（日常例行检查，非事故当班值班或陪班人员）走到事故作业点，发现事故已发生，刘继金等四人前往-151m马头门。

11时00分，锡山公司安全管理罗儒考在-151m马头门打电话向高峰公司生产运营中心总台汇报事故发生。

11时00分，高峰公司生产运营中心总台接到事故汇报后，立即按程序先调动4#盲斜井人车以及竖井罐笼分别到-60m水平、200m水平等候。同知大厂工人医院，请求救援。

11时01分，当班调度员黄伟按照程序逐级汇报。高峰公司董事长韦敏康在接到事故汇报后，立即启动事故应急预案并赶往生产运营中心总台挥中心）现场指挥救援。

11时04分，救援人员将朱水生送到-60m水平，准备前往作业面检查的高峰公司安全员谢良见状立即前往6#卷扬机房拿来担架。救援人员将朱担架，随即往地面运送。

11时13分，朱水生被送到200m4#马头门，往200m竖井马头门运送。

11时18分，朱水生被送到200m竖井马头门，随后乘坐在200m等候的罐笼往地面运送。

11时19分，大厂工人医院救护车到达690平硐口。

11时21分，朱水生被送到地面，送上救护车后由大厂工人医院医生进行简单处置。

11时26分，大厂工人医院救护车将朱水生送往河池市人民

医院救治。

12时00分，大厂工人医院随车医生反馈，伤者伤情不稳定，停车就地抢救。根据伤情情况判断，需返回大厂工人医院进行救治，遂返回大厂继续抢救。

15时20分，大厂工人医院宣布，朱水生经抢救无效死亡。

至此，事故救援结束

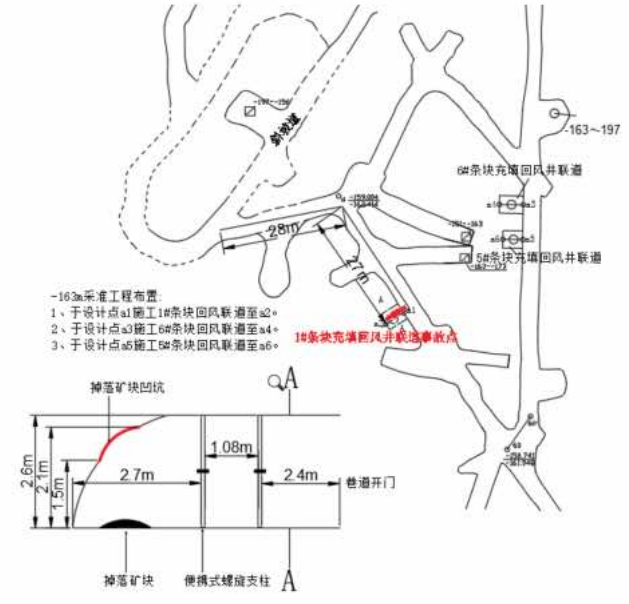


图1　事故现场示意图（左下为事故作业面剖面图）

（五）事故现场情况

事故鉴定专家组人员于9月8日9时15分至12时10分对井下事故现场进行了现场勘察。

-163米2-1#条块回风联道掘进工作面（事故点）于9月1日开始施工，至事故发生日9月4日，共掘进6.2m，巷道宽度3.83m，高度2.6m。勘察根便携式螺旋支柱支撑钢筋网护顶，在迎头处有一垮落的矿块，形成一凹坑，施工区域为矿块与围岩临界带，矿块与围岩界线清晰，掘进工作面两可见与母体出现裂纹呈片状的矿块，用手可掰下。巷道顶部与两帮未见明显伞岩或大块凸起矿块，但前期爆破效果不好，迎头左侧欠掘。支柱具体示意图如下:

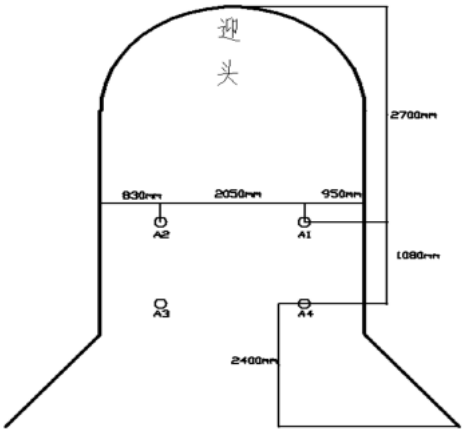


图2　支柱具体位置平面示意图

A1、A2、A3、A4为便携式螺旋支柱，支柱A1距迎头2700mm，距巷帮950mm，支柱A2与A1距离2050mm,A2距巷帮830mm，A1与A4距离1080mm，A4门口2400mm。由上图可知：临时支护面积不足，在靠迎头和开门位置都有空项面积。

现场勘察时，经发生事故当班-163米2-1#条块回风联道施工班组班长刘继金现场确认，事发地点为-163米2-1#条块回风联道掘进工作面迎头巷道顶板存在明显矿块冒落的凹痕，冒落矿块呈扁平心形，中间厚，边缘变薄，剖面呈纺锤状，矿块长轴1300mm,短轴900mm，厚度155mm,通体黑褐约400Kg，矿块一边有比较规则的直线断面，与上方凹坑一断面对比，形状和尺寸基本一致。现场痕迹符合冒落事故特性。刘继金回忆救援时称，被冒落矿块压住胸部以下，面朝迎头，向前趴下，事故人员背部有明显划伤痕迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。死者朱水生，男，身份证号码：452701********2113，住址：广西河池市金城江区保平乡长洞村花白号。

2.直接经济损失173.75万元，其中人身伤亡后所支出的费用58.15万元，善后处理费用115.6万元。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9月4日11时43分，高峰公司董事长韦敏康电话向南丹县应急管理局局长莫祖平报告事故。

9月4日11时50分，高峰公司电话向南丹县应急指挥中心电话报告井下发生冒顶片帮事故，已联系大厂镇工人医院将伤者送往河池市人民医院救

9月4日12时05分，高峰公司电话向南丹县应急指挥中心电话报告伤员在送往河池市人民医院途中出现呼吸骤停，因尚未离开大厂镇辖区，返回医院抢救。

9月4日12时48分，高峰公司向南丹县应急指挥中心邮箱报送《生产安全事故快报表》。

9月4日14时40分，高峰公司电话向南丹县应急指挥中心电话报告，伤者抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，同在现场的刘继金、韦盛军见状立即抬起滑板，朱水生自行从钻机下爬出，脱离滑板后，两人将朱水生扶离事故地点。刘往-180m水平向当班安全管理罗儒考汇报。

10时42分，罗儒考随刘继金返回到事故现场，一同将朱水生背往-151m马头门。

10时46分，准备前往作业面检查的技术科副科长宋首洋走到事故作业点，发现事故已发生，则随刘继金等四人前往-151m马头门。

11时00分，锡山公司安全管理人员罗儒考在-151m马头门打电话向生产运营中心总台汇报事故发生。

11时00分，高峰公司调度室接到事故汇报后，立即启动事故应急预案，按程序先调动4#盲斜井人车以及竖井分别到-60m水平、200m水平等候电话告知大厂工人医院，请求救援。

11时01分，当班调度员黄伟按照程序逐级汇报。高峰公司董事长韦敏康在接到事故汇报后，立即启动事故应急预案并赶往调度室（应急指挥场指挥救援。

11时04分，救援人员将朱水生送到-60m水平，准备前往作业面检查的高峰公司安全员谢良见状立即前往6#卷扬机房拿来担架，救援人员将朱担架，随即往地面运送。

11时13分，朱水生被送到200m4#马头门，往200竖井马头门运送。

11时18分，朱水生被送到200m竖井马头门，随后乘坐在200m等候的罐笼往地面运送。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

11时21分，朱水生被送到地面，上救护车后由大厂工人医院医生进行简单处置。

11时26分，由大厂工人医院救护车送往河池市人民医院救治。

12时00，大厂工人医院医生反馈，伤者伤情不稳定，停车就地抢救，根据伤情情况判断后，直接返回大厂工人医院进行救治，遂返回大厂工续抢救。

15时20分，大厂工人医院宣布，朱水生经抢救无效死亡。

2.善后情况

鉴于死者朱水生妻子陈昌兰婚内离家出走5年，无法联系；朱水生儿子朱显庚年仅5岁，尚不具备民事能力；朱水生母亲付秋菊已81岁，年事法亲自处理朱水生善后事宜。付秋菊委托朱水生大哥朱水承、二哥朱子平、三哥朱子党3人全权处理朱水生工亡补偿事宜。2023年9月5日，经协商公司和死者家属达成如下协议：锡山分公司将丧葬补助47382元、一次性工亡补助金986000元、人道主义补助196618元，合计1230000万元，一次性月5日已支付所有款项），付至朱水生母亲付秋菊名下农村信用合作社账户，账号：70331********11969。

朱水生遗体于9月7日在金城江殡仪馆火化，至此，善后工作结束。

（四）应急处置评估

1.现场人员应急处置落实方面，事故当班作业人员及现场安全管理人员在事故发生后，及时安排人员报告事故情况，组织人员开展救援，应对迅速；直接用人工撬起矿石块，将伤者抬离现场，做到安全救援，应急处置落实到位。但现场救援人员在救援之前未对事故地点顶板采取有效

施，存在二次事故的风险。

2.事故救援方面，主要负责人接到井下事故报告后，立即启动应急救援预案，并带队指挥救援，调度室立即通知兼职矿山救援队赶赴现场救办公室电话联系大厂卫生院派遣救护车与医生赶赴矿井施救，同时与南丹县人民医院和河池市人民医院取得联系，做好救援准备。

3.事故信息报送方面，矿方按照相关法律法规要求在规定时间内及时向地方政府或行业主管部门报告事故情况，履行各自应尽的职责，应急责任落实到位。

4.政府监管部门应急处置方面，企业所在大厂镇政府和南丹县应急部门接报后指示全力抢救伤员，做好事故快报等。各级政府及职能部门应时、迅速，应急处置得当、到位，履行了各自的责任。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘察、调查取证、综合分析，认定导致此次事故发生的直接原因如下:

1.人的不安全行为

（1）当事人朱水生安全意识淡薄，自我防护意识较弱，风险辨识能力不强，在-163米2-1#条块回风联道迎头临时支护不到位的情况下，违入危险区域内钻孔作业，被冒落的矿石块砸中并被压埋，致使其内脏出血，经抢救无效而死亡。

（2）锡山分公司当班值班长刘显卓未履行安全管理职责，风险辨识能力不强，未及时制止朱水生违章冒险进入危险区域钻孔作业行为。

2.物的不安全状态

-163米2-1#条块回风联道掘进工作面冒顶片帮地点是矿脉与围岩临界带，岩性发生变化，围岩坚硬致密，矿脉虽坚硬，但松脆塑性差，手抓矿脉与围岩间应力变弱，放炮、双风机作业等动力现象进一步诱发顶板矿岩应力变化，裂隙加大，掘进工作面爆破效果欠佳，迎头左侧存在欠掘，顶，进而发生冒顶片帮。

综上所述，本次事故的直接原因是：朱水生安全意识淡薄，违章进入临时支护不到位的危险区域内实施钻孔作业；负责事故区域现场安全管卓风险辨识能力不强、执行现场管理制度不严格，未及时制止朱水生违章冒险作业行为；-163米2-1#条块回风联道掘进工作面迎头左侧存在欠掘，未推进至掌子面；围岩松脆塑性差，放炮、双风机作业等动力现象进一步诱发顶板矿岩应力变化，裂隙加大，导致顶板冒落，砸中并压埋违章作生，致使其内脏出血，经抢救无效而死亡。

（二）其他可能因素排除

在最近一个月的时间内，朱水生8月10号、15号、16号、17号、19号、20号、24号、25号、28号、29号，9月1号未出勤，共计11天.21/32=66%，出勤率明显偏低。根据在其班组了解到的情况，由于事故人员新房最近要装修，所以请假偏多。

从出勤表反映数据来看，朱水生井下工作最长时间为8月9号早班，时长8时20分；工作最短时间为8月22号早班，时长5时7分；工作时间段均时长大多是6～7小时，事发前日，其工作时间为6时27分。其同组工友反映，朱水生作息规律，无熬夜娱乐习惯，所以不存在疲劳作业情形。

2023年8月1日，南丹县中医院朱水生体检报告显示存在以下问题：1、左下肺纤维条索灶。2、心电图 ：左心室高电压。报告显示：朱水生与其致死无明显因果关系。

（三）间接原因分析

1.锡山分公司现场安全管理不严格

（1）锡山分公司现场安全管理流于形式。班前会组织松散，安全管理要求无针对性，对班组安全工作布置重点不突出，“跟班、带班、值上有待加强。

（2）锡山分公司现场安全管理滞后。跟班管理人员安全意识淡薄，风险辨识能力较差，未能及时预判、发现、排查各种事故隐患。现场未山分公司编制的《105-1号矿体-175米至-170米标高段回采施工组织方案》中关于“冒顶片帮安全风险辨识和防范措施”的安全要求，认真执行“里，再由里向外，一人排险，一人监护，按敲帮问顶操作规程认真进行作业面彻底排除松石”“作业全过程根据作业面实际情况每30分钟-60分钟顶板边帮是否有变化 ”的要求，在事故作业面迎头三人作业，二人钻孔（两台风钻同时打眼），一人搬运材料，无法兼顾观察、监护、排险，不现顶板边帮发生的新的变化；两台钻机同时打眼，噪声加大，掩盖了事故发生的预兆，作业人员看不到顶板开裂垮落前可能掉下的矿渣岩粉，也听开裂垮落前可能发出的声响；双机作业，震动更加强烈，加剧了岩块的松弛、断裂。

2.作业现场安全确认流于形式

作业现场在临时支护不到位的情况下，锡山分公司现场班组长、跟班管理人员、公司值班领导都对现场安全进行了确认，安全确认流于形式。

3.顶板管理制度未严格执行

高峰公司《105-1#矿体-175～-170m水平回采设计》采掘作业规程规定“作业人员必须在有效的临时支护或已完成的锚网支护下进行作业，于敞棚或空顶下作业”。-163米2-1#条块回风联道掘进工作面按照方案设计规定迎头使用临时支护，但该作业点迎头2米未采取临时支护措施，作棚作业。

4.安全风险管控制度未能有效落实

事故地点未设置安全风险管控牌板、岗位安全风险告知卡，对井下各作业地点的风险辨识不充分、不到位，现场安全管理松懈，存在侥幸心理

5.其它

（1）锡山分公司安全教育培训、班前会内容针对性不强，安全设计、安全技术措施交底手续不完善，班前会派班只用微信群传达，安全交交底难以落实。

（2）锡山公司分公司安全管理手段不严、不实、不细，存在重生产、轻安全的现象。

（3）高峰公司对外包施工单位的安全管理存在疏漏。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

高峰公司安全风险分级管控制度落实不严。**一是**未严格督促外包施工队伍按照高峰公司顶板管理制度的责任区域划分和管理职责内容要求，米2-1#条块回风联道工作面顶板安全支护措施。**二是**对作业场所的危险因素、防范措施告知不足，事故地点未设置安全风险管控牌板、岗位安全卡。

（二）事故相关单位

锡山分公司现场安全管理不到位。**一是**现场安全管理流于形式，班前会组织松散，安全管理要求无针对性，对班组安全工作布置重点不突出场安全管理滞后，跟班干部安全意识淡薄，风险辨识能力较差，未能及时预判、发现、排查各种事故隐患。**三是**作业现场安全确认不到位，作业现支护不到位的情况下，现场班组长、跟班干部、公司值班领导都对现场安全进行了确认，安全确认流于形式。**四是**“三违”行为管理考核不严，班章冒险进入危险区域内钻孔作业，现场管理人员未及时制止违章冒险作业行为。**五是**未严格落实带班下井制度，当班带班领导未带班下井，并将人交由他人带入井下，造成人卡分离，弄虚作假；未按有关规定事先履行请假与调换人员审批程序，现场安全管理混乱。

五、对有关人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追责人员

朱水生，男，事故当班钻工。朱水生安全意识淡薄，自我防护意识较弱，风险辨识能力不强，在-163米2-1#条块回风联道迎头临时支护不到下，违章冒险进入危险区域内钻孔作业，被冒落的矿石块砸中并被压埋，致使其内脏出血，经抢救无效而死亡，对事故负直接责任。鉴于其在事故建议免于追责。

（二）对有关人员的处理建议

1.刘显卓，男，群众，锡山分公司当班值班长，-151至-200米南区域安全管理人员、支柱工。刘显卓风险辨识能力不强，未履行现场安全管理按《105-1#矿体-175～-170m水平回采设计》采掘作业规程要求，对-163米2-1#条块回风联道工作面进行支护，未及时制止朱水生违章冒险进入危孔作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定[[1]]，对事故发生负直接责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九定，暂停其与安全生产有关资格2个月，并处上一年年收入30%的罚款。

2.曾祥军，男，群众，锡山分公司技术科副科长，负责主持班前安全会议。曾祥军组织班前安全会议，提出的安全管理要求无针对性，对班组布置重点不突出，违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定[[2]]对事故发生负重要领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第规定，暂停其与安全生产有关资格2个月，并处上一年年收入20%的罚款。

3.姚茂学，男，群众，锡山分公司项目副经理，事故当班带班下井领导。姚茂学带班下井期间，对井下正在掘进施工的-163米2-1#条块回风联作面的安全检查及检查巡视不及时，没有掌握该工作面的安全生产情况；未能及时发现该工作面的事故隐患，及时制止违章行为，违反了《中华人安全生产法》有关规定[[3]]和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全监管总局令第34号）有关规定[[4]]对负重要领导责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，暂停其与安全生产有关资格2个月，并处上一年年收入20%的罚款。

4.潘承武，男，群众，锡山分公司负责人，事故当班带班下井领导。**一是**事故当班带班不下井，而是将本人人员定位卡交由他人带入井下，造离，弄虚作假；**二是**潘承武督促检查《105-1号矿体-175米至-170米标高段回采施工组织方案》安全措施的落实情况不及时，未能及时消除-163米2-风联道工作面支护不符合设计的安全隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定[[5]]；对事故发生负主要领导责任。建议依据《中华人安全生产法》第九十五条规定和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，暂停其与安全生产有关资格6个月，并处上一年年收入40%的

5.吴宁，男，党员，高峰公司土建副总工程师兼工程管理科科长，事故当班带班领导。吴宁对当班井下安全生产的重点部位、关键环节把握未能及时对正在掘进的-163米2-1#条块回风联道工作面进行检查、巡查，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章违纪行为，违反了《中华人

安全生产法》有关规定[[6]]和《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全监管总局令第34号）有关规定[[7]]，《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，暂停其与安全生产有关资格2个月，并处上一年年收入20%的罚款。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.锡山分公司按照锡山公司授权，全权代理井巷采掘工程 施工的安全、生产、质量、验收、工程款结算等相关事宜。锡山分公司现场安全位，**一是**安全教育培训流于形式，班前会组织松散，安全管理要求无针对性，对班组安全工作布置重点不突出。**二是**现场安全管理滞后，跟班干部淡薄，风险辨识能力较差，未能及时预判、发现、排查各种事故隐患。**三是**作业现场安全确认流于形式，作业现场在临时支护不到位的情况下，长、跟班干部、公司值班领导都对现场安全进行了确认。**四是**“三违”行为管理考核不严，班组人员违章冒险进入危险区域内钻孔作业，现场管理时制止。**五是**落实领导带班下井制度不严，带班下井领导未能按计划下井，未事先申请并向安全科进行报备，违反了《中华人民共和国安全生产法定[[8]]和《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）有关规定[[9]]，对事故负直接管理责任。建议依据《共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，处以36万元的罚款。

2.高峰公司落实安全风险分级管控制度不到位。**一是**未严格督促外包施工队伍按照高峰公司顶板管理制度的责任区域划分和管理职责内容实-163米2-1#条块回风联道工作面的顶板安全支护措施。**二是**对作业场所的危险因素、防范措施告知不足，事故地点未设置安全风险管控牌板、岗险告知卡，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定[[10]]，对事故发生负有间接管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百第一款第（一）项规定，处以30万元的罚款。

六、事故主要教训

（一）矿山企业缺乏警惕性，汲取事故教训不深刻

2023年6月10日，自治区应急厅发布了大新县下雷世田锰粉厂布东锰矿“6·10”顶板事故警示信息，指出企业思想麻痹松懈、安全责任悬空治和重大事故隐患排查整治流于形式等突出问题，要求各矿山企业立即开展一次金属非金属地下矿山顶板管理专项整治，严格落实顶板管理制度和顶”制度，采掘工作面严格按照设计进行支护和设置采场参数。8月31日，自治区应急厅发布了广西桂华成有限责任公司珊瑚矿“8·17”冒顶事息，指出一些矿山企业主要负责人（实际控制人）和安全生产管理人员对矿工生命安全缺乏敬畏之心、对政府监管部门三令五申加强顶板管理的要闻、我行我素，安全警示教育走过场；暴露出部分矿山企业存在顶板管理制度不健全不完善、不落实，安全技术管理粗放、制定的顶板安全管理学、不具体、不落实，劳动组织和作业现场安全管理混乱“三违”行为和以包代管问题得不到有效治理。要求立即组织开展顶板管理专项排查整治展事故调查和警示教育。但是本次事故发生单位、相关单位汲取其他矿山事故教训不深刻，没有把其他矿山企业的事故当做自己的事故看待，缺乏敬畏之心；顶板管理制度落实不认真，顶板管理偏重制度和设计管理，忽视现场措施的执行和监督；隐患排查治理仍停留在问题表面，没有深挖问冒顶片帮事故仍重蹈覆辙。

（二）外包施工单位现场管理举措不力，重生产轻安全

外包施工单位安全管理流于形式，班前安全会议组织松散，安全管理要求无针对性，对班组安全工作布置重点不突出；现场安全管理人员履乏有效监督，作业现场在临时支护不到位的情况下，现场班组长、安全管理人员都对现场安全进行了确认，以致出现违章冒险作业行为；在现场施未按照锡山分公司编制的《105-1号矿体-175米至-170米标高段回采施工组织方案》中对冒顶片帮安全风险辨识和防范措施要求，认真执行“先由再由里向外，一人排险，一人监护，按敲帮问顶操作规程认真进行作业面彻底排除松石”“作业全过程根据作业面实际情况每30分钟-60分钟重新边帮是否有变化 ”的要求，在事故作业面迎头三人作业，二人钻孔（两台风钻同时打眼），一人搬运材料，无法兼顾观察、监护、排险，不能及板边帮发生的新的变化。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实顶板分级管理制度

要认真贯彻《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十条措施>的通知》（矿安〔2023〕124号）和《广西壮族自治区厅关于撬毛作业“十不准”的通知》（桂应急发〔2021〕21号）文件精神，严格执行顶板分级管理制度，切实加强顶板管理，杜绝顶板事故。高峰究和制定符合本矿实际的掘进巷道的支护材料和支护形式，确保掘进巷道的临时支护和永久支护的安全可靠性。同时，矿井各采掘作业地点附近常量的应急支护材料。

（二）深化风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设

高峰公司要深化风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设，健全以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心的安全生产理体系，将安全风险分级管控及隐患排查治理制度真正层层落实，责任到人。各作业地点醒目处设置安全风险管控牌板、作业地点安全确认牌和岗险告知卡等。

（三）加强矿井地质资料的分析研究

高峰公司要查明矿区工程地质情况,及时更新工程地质资料，掌握迎头地质变化和矿压显现规律，特别是穿过断层、地质构造破碎带等特殊时加强支护，严格执行敲帮问顶制度，发现顶、帮有异常，要及时处理。

（四）严格管控重大安全风险

高峰公司要按照《国家矿山安全监察局关于开展露天转井工开采煤矿和金属非金属矿山专项整治的通知》（矿安〔2023〕2号）文件精神，自查自纠，全面消除重大事故隐患，加强员工培训教育，提高员工安全技术素质和安全风险辨识能力，提高其安全意识和自保互保能力，提高矿山水平。

（五）提升外包工程安全生产管理水平

高峰公司要组织工程承包公司建立健全外包工程协同工作机制，将外包工程风险分级管控、隐患排查治理、安全教育培训、领导带班下井、与应急处置等工作纳入协同工作范围，真正实现管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”。锡山公司要加强对各分公司、项目部的安全生产监督促落实各项规章制度和安全操作规程，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程，制定施工方案，组业，确保安全生产。锡山分公司要根据承包的施工业务范围，合理调整分公司安全管理机构和安全管理人员，重新完善全员安全生产责任制、安全制度和安全操作规程，建立监督考核机制，确保各项制度和规程有效落实。

（六）严格出入井登记管理

高峰公司要严格出入井登记管理，健全出入井登记管理相关制度，完善门禁系统功能和人工登记管理，采取多方式交叉认证和定位，确保一人卡相符，规范出入井人员登记管理。

（七）推进矿山专项升级

高峰公司要认真落实中共中央办公厅国务院办公厅发布的《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》精神，加快自动化、智能化升级改造山专项升级，逐步实现自动化减人。

[[1]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十五条“……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为……”

[[2]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[[3]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十五条“……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

[[4]]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全监管总局令第34号）第十条“……（一）加强对井下重点部位节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，力组织生产……”

[[5]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条“……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位 的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”

[[6]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十五条“……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

[[7]]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（原国家安全监管总局令第34号）第十条“……（一）加强对井下重点部位、的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严组织生产……”

[[8]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”

[[9]]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条第一款“承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。”

[[10]]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十一条第一款“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应施。”

政府网站找错

主办：南丹县人民政府办公室　承办：南丹县大数据发展局

邮箱：ndzfwz@163.com 电话：0778-7215537（仅受理网站建设及运维相关事宜）

桂公网安备 45122102000007　桂ICP备10201482号-1　网站标识码：4512210007